

Épreuve E7, 4 heures

Cas SA Blanca

Proposition de corrigé

Barème

DOSSIER A - Gestion d'un incident sur le réseau local			46
<i>Mission A1 – Analyse de l'incident et interventions immédiates</i>			22
	Question A1.1	3	
	Question A1.2 a)	4	
	Question A1.2 b)	2	
	Question A1.2 c)	2	
	Question A1.3 a)	3	
	Question A1.3 b)	4	
	Question A1.4	2	
	Question A1.5	2	
<i>Mission A2 – Recherche des causes de l'incident</i>			9
	Question A2.1	3	
	Question A2.2	3	
	Question A2.3	3	
<i>Mission A3 – Mise en œuvre d'une remédiation</i>			15
	Question A3.1 a)	3	
	Question A3.1 b)	3	
	Question A3.2 a)	2	
	Question A3.2 b)	4	
	Question A3.3	3	
DOSSIER B - Sécurisation de l'infrastructure existante			34
<i>Mission B1 – Justification de la solution envisagée</i>			16
	Question B1.1	6	
	Question B1.2	6	
	Question B1.3	4	
<i>Mission B2 – Mise en place de la solution du portail captif</i>			18
	Question B2.1	6	
	Question B2.2	4	
	Question B2.3	8	

Dossier A – Gestion d'un incident sur le réseau local

Mission A1 – Analyse de l'incident et interventions immédiates (22 points)

Question A1.1

Interpréter l'état des LED du commutateur D2 expliquant les raisons des lenteurs observées. *Justifier la réponse.*

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.5 - Détecter les actions malveillantes

Excellente maîtrise	3	3 éléments : bonne analyse des voyants, nombreuses collisions, surcharge du réseau d'où le ralentissement.
Bonne maîtrise	2	2 éléments.
Maîtrise partielle	1	1 élément.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse

Document A3 : Les voyants indiquent qu'il apparaît un défaut sur les commutateurs.

Les LED du module d'extension est en orange clignotant et les LED des ports clignotent en orange très rapidement ==> les ports correspondants sont en défaut, dysfonctionnement et des collisions ont été détectées : la fréquence de clignotement est proportionnelle à la fréquence des collisions **De nombreuses collisions sont constatées** puisqu'on signale un clignotement très rapide.

==> Mise en évidence d'une surcharge du trafic induisant un ralentissement du réseau.

Ce n'est ni une erreur d'alimentation, ni de ventilation ou de température puisque les autres LED sont allumés en vert sans clignotement.

Question A1.2

a) Préciser quelles sont les trames qui ne devraient pas apparaître sur l'analyse de trame. *Justifier la réponse.*

Compétence évaluée :

B3.5 Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité

Excellente maîtrise	4	2 éléments : identification des trames et justification.
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	2	1 élément : identification des trames ou justification.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Document A4 : L'ordinateur sur lequel est effectuée l'analyse de trame possède l'adresse IP 192.168.10.86 et ne devraient recevoir que les trames unicast à destination de 192.168.10.86 et celles de diffusion. Les trames unicast à destination des adresses 192.168.10.232 et 192.168.10.243 ne devraient pas être reçues (lignes 1, 2 et 4).

Question A1.2

b) Analyser le contenu de la table d'adresses MAC en fonction de la situation observée, en déduire et expliquer le mode de fonctionnement actuel du commutateur en défaut.

Compétence évaluée :

B3.5 Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité

Excellente maîtrise	2	Table MAC saturée et mode concentrateur (diffusion).
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	1	Table MAC saturée ou mode concentrateur (diffusion).
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Le document A2 montre le début du contenu de la table MAC, la capacité de la table et le nombre d'entrées utilisées (8 000). Apparemment, la limite de stockage de **la table est probablement atteinte et celle-ci est alors saturée ce qui provoque un fonctionnement en mode concentrateur du commutateur.**

Les commutateurs n'effectuent plus leur tâche de commutation mais **diffusent toutes les trames reçues sur tous les ports à la manière d'un concentrateur.**

Question A1.2

c) Expliquer l'impact sur les autres commutateurs et en déduire les conséquences sur le réseau VLAN 10.

Compétence évaluée :

B3.5 Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité

Excellente maîtrise	2	Diffusion globale, collisions et engorgement.
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	1	1 critère : Diffusion globale ou collisions ou engorgement.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

La diffusion globale sur le VLAN 10 engendrée par ce fonctionnement anormal des commutateurs engorge le réseau et provoque des collisions qui ralentissent le réseau. ==> *passage en mode failopen.*

On ne sanctionnera pas un candidat qui précise que D6 et D7 ne seront pas impactés.

Question A1.3

a) Expliquer en quoi la situation actuelle présente un risque au niveau du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Compétence évaluée :

B3.1 Protéger les données à caractère personnel

B3.1.2 – Identifier les risques liés à la collecte, au traitement, au stockage et à la diffusion des données à caractère personnel

Excellente maîtrise	3	Possibilité de recevoir des données personnelles émanant du serveur NAS sans en être le destinataire légal (en précisant la notion du protocole SMB non chiffré) => violation du RGPD.
Bonne maîtrise	2	Possibilité de recevoir des données personnelles émanant du serveur NAS sans en être le destinataire légal (sans précision de la notion du protocole SMB non chiffré) => violation du RGPD.
Maîtrise partielle		
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

L'analyse de trame réalisée à partir de l'adresse 192.168.10.86 met en évidence le fait qu'il est devenu possible de recevoir des trames SMB en version 2, non chiffrées, émanant du serveur NAS contenant des données relatives à des clients et des utilisateurs sans en être le destinataire légal ce qui constitue une violation du RGPD en termes de confidentialité.

La fuite de données se limite cependant au VLAN10.

Question A1.3

b) Proposer une évolution de l'architecture réseau existante qui permettrait de limiter le risque identifié vis à vis des serveurs. *Justifier la réponse.*

Compétence évaluée :

B3.4 – Garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des services informatiques et des données de l'organisation face à des cyberattaques

B3.4.5 - Appliquer les procédures garantissant le respect des obligations légales

Excellente maîtrise	4	La réponse fait mention de plusieurs VLAN et de leur intérêt dans ce contexte ou d'un chiffrement des communications via une évolution de la version du protocole.
Bonne maîtrise	3	La réponse ne fait mention que d'un seul VLAN « serveurs ».
Maîtrise partielle	1-2	La réponse mentionne l'idée d'un VLAN sans argumentation cohérente ou proposition de chiffrement sans explication.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

La segmentation du VLAN 10 en plusieurs VLAN (serveur, Wifi, voire un VLAN par salle) limiterait la diffusion des trames à uniquement les postes appartenant à ce Vlan (en effet, l'isolation entre les VLAN est maintenue malgré la surcharge de la table d'adresses MAC du commutateur), donc limiterait la possibilité de récupérer des informations dont on n'est pas destinataire.

Actuellement les flux sont visibles car ils circulent en clair, l'utilisation d'un protocole SMB (version 3) proposant un chiffrement des données engendrerait une impossibilité de consulter le contenu des flux.

Question A1.4

Analyser si le niveau de priorité de risque défini par le responsable est toujours d'actualité et proposer, le cas échéant, une nouvelle évaluation de ce dernier.

Compétence évaluée :

B3.4 – Garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des services informatiques et des données de l'organisation face à des cyberattaques

B3.4.1 – Caractériser les risques liés à l'utilisation malveillante d'un service informatique

Excellente maîtrise	2	Niveau de priorité de risque et 2 éléments : urgence et ensemble des services est atteint.
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	1	Uniquement niveau de priorité sans analyse écrite.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Le VLAN 10 et l'ensemble des hôtes connectés dessus sont gravement impactés (niveau d'impact supérieur à l'évaluation initiale) et deviennent inutilisables. Une intervention doit être effectuée de manière urgente. Le risque évolue donc vers le stade **P1 – majeur** du fait du changement du niveau d'impact.

Question A1.5

Proposer une action d'urgence et le point de blocage qu'elle permettrait de résoudre dans l'immédiat. Justifier la réponse.

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité, proposer et mettre en œuvre des contre-mesures

Excellente maîtrise	2	Action sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence, redémarrage de l'ensemble des commutateurs (==> vidage des tables MAC).
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	1	Réponse partielle (action d'urgence uniquement par exemple).
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Le document A1 propose d'effectuer le redémarrage de l'ensemble des commutateurs de l'armoire afin de vider les tables MAC et de leur permettre de travailler correctement. L'interface de contrôle de ces derniers n'étant plus accessible la seule solution est d'actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence pour redémarrer les commutateurs.

Nous considérons que la configuration avait été sauvegardée au préalable.

Mission A2 – Recherche des causes de l'incident (9 points)

Question A2.1

Définir laquelle des deux hypothèses semble être la cause la plus plausible de cet incident. *Justifier la réponse.*

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.5 - Détecter les actions malveillantes

Excellente maîtrise	3	2 éléments : saturation des tables MAC, MAC flooding.
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	1	1 seul élément.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Les observations ont permis de mettre en évidence le passage en mode concentrateur des commutateurs très certainement suite à la saturation de leur table MAC. Il faut donc chercher la cause probable de cette saturation.

La description des deux attaques du document A1 permet d'éliminer ARP spoofing qui vise à perturber le cache ARP de l'ordinateur cible au profit du MAC flooding dont l'objectif est de saturer les tables MAC des commutateurs.

Question A2.2

Identifier, à partir de l'extrait du schéma du réseau et des statistiques sur les tables d'adresses MAC, l'appareil à l'origine de la défaillance. *Justifier la réponse.*

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.5 - Détecter les actions malveillantes

Excellente maîtrise	3	3 éléments : port n°13 du commutateur D2, plusieurs entrées associées au lieu d'une (justification) donc c'est l'imprimante.
Bonne maîtrise	2	2 éléments.
Maîtrise partielle	1	1 élément.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Documents A6, A7

Un appareil connecté à un commutateur ayant une carte réseau avec une seule adresse IP ne génère théoriquement qu'une seule entrée associée au n° de port dans la table MAC et non plusieurs dont le nombre augmente avec le temps. Le seul appareil pour lequel il apparaît une anomalie concerne l'imprimante connectée au port n° 13 du commutateur D2.

Question A2.3

Dans l'hypothèse d'un acte de cybermalveillance, caractériser le ou les types d'attaque en question.

Compétence évaluée :		
B3.4 – Garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des services informatiques et des données de l'organisation face à des cyberattaques		
B3.4.1 – Caractériser les risques liés à l'utilisation malveillante d'un service informatique		
Excellente maîtrise	3	DoS justifié car ralentissement (voire indisponibilité) des services ou mac-flooding (inondation).
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	1-2	DoS sans justification ou uniquement les conséquences (ralentissement ou vol de données).
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

L'inondation de trames générées par l'attaque aurait provoqué une immobilisation réseau du service administratif. **Il s'agit d'une attaque de type DoS.**

On accepte un type d'attaque mac-flooding.

Mission A3 – Mise en œuvre d'une remédiation (15 points)

Question A3.1

a) Expliquer en quoi le mécanisme de sécurité des ports répond partiellement à la demande exprimée.

Compétence évaluée :		
B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service		
B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité, proposer et mettre en œuvre des contre-mesures		
Excellente maîtrise	3	Réponse contextualisée, précise et complète (blocage du port et précision d'absence d'alerte).
Bonne maîtrise	2	Réponse contextualisée, précise et complète (blocage du port et pas de précision d'absence d'alerte).
Maîtrise partielle	1	Réponse partielle et non contextualisée.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Le mécanisme port-security est adapté pour mettre en place une mitigation de l'attaque macflood. En effet, lors du macflood, de multiples adresses MAC sources sont générées. Cela aura pour conséquence de bloquer le trafic et de désactiver le port concerné le cas échéant mais non d'alerter automatiquement.

On n'est toutefois pas à l'abri de faux positifs (déplacement d'une machine du parc, renouvellement du parc)

Il y a bien une alerte sur le commutateur mais il faut être connecté dessus pour la voir. Il n'y a pas de possibilité d'envoi d'alerte à une personne.

Question A3.1

b) Préciser quel type de réaction des commutateurs à une violation de la sécurité des ports est le plus adapté. *Justifier la réponse.*

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité, proposer et mettre en œuvre des contre-mesures

Excellente maîtrise	3	Choix du type de réaction à la violation pertinent et justifié correctement.
Bonne maîtrise	2	Choix du type de réaction à la violation non attendu mais très bien justifié.
Maîtrise partielle	1	Choix du type de réaction à la violation pertinent mais non justifié.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Le type de réaction à la violation le plus adapté est l'arrêt (shutdown). Cette directive est bien plus complète. Elle permettra en plus du blocage du trafic de désactiver le port mais surtout de journaliser l'évènement *afin qu'il soit transmis dans un second temps à l'aide d'un trap SNMP ou d'une supervision active classique.*

Question A3.2

a) Expliquer pourquoi l'utilisation d'un *trap* SNMP est plus pertinente dans ce contexte qu'une supervision active (requête SNMP classique).

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité, proposer et mettre en œuvre des contre-mesures

Excellente maîtrise	2	La réponse est pertinente.
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle		
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

L'utilisation d'un *trap* SNMP est pertinente dans ce contexte et correspond à une supervision passive. Plutôt que de solliciter le commutateur à intervalle régulier pour savoir si des violations de la sécurité des ports ont eu lieu, il semble plus pertinent que ce soit le commutateur qui informe le serveur de supervision en temps réel lorsqu'une violation a lieu. Cela répond complètement à la demande initiale.

Question A3.2

b) Expliquer les principes techniques des deux paramètres de configuration de la version 3 du protocole SNMP permettant d'assurer sa sécurité.

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité, proposer et mettre en œuvre des contre-mesures

Excellente maîtrise	4	Les 2 éléments sont clairement exposés.
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	2	Un élément pertinent est expliqué.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Les deux paramètres de configuration de la version 3 du protocole SNMP permettant d'assurer sa sécurité sont :

- **user <username> auth sha <password>**, authentification de l'utilisateur par un mot de passe. Lorsqu'un utilisateur crée un mot de passe, celui-ci est transformé en une empreinte cryptographique (haché) à l'aide d'un algorithme SHA (comme SHA-256 ou SHA-3). La valeur du mot de passe n'est pas stockée en clair. Lorsqu'un utilisateur entre son mot de passe pour se connecter, le système le hache à nouveau avec SHA et compare le « haché » généré avec celui stocké en base de données.
- **« priv aes »** Lorsque des données SNMP sont échangées, elles sont chiffrées à l'aide d'AES. Cela protège les informations sensibles (comme les configurations réseau ou les états des interfaces) contre les interceptions. Ce paramètre permet d'assurer la confidentialité des échanges.

Aucun point si le candidat se contente de citer les deux paramètres ou de recopier le document A9 sans une plus-value.

Question A3.3

Choisir la commande la plus pertinente à saisir sur votre système *Kali Linux* pour réaliser un test sur le commutateur en défaut. *Justifier la réponse.*

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.6 – Analyser les incidents de sécurité, proposer et mettre en œuvre des contre-mesures

Excellente maîtrise	3	Trouver la bonne commande et proposer une justification pertinente (surcharge d'adresses MAC).
Bonne maîtrise	2	Une commande compatible avec une justification cohérente pour vérifier le <i>port security</i> .
Maîtrise partielle	1	Une bonne commande a été fournie sans aucune justification.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Document A10

La commande la plus pertinente est **macof**. Cette dernière a pour objectif premier de forger un grand nombre de trames ethernet dans le but de saturer la table CAM d'un commutateur.

Les commandes suivantes pourraient être citées mais ne répondent pas précisément au besoin d'éviter de saturer la table CAM d'un commutateur :

macchanger : modifie les adresses MAC des interfaces réseaux sur le système (à utiliser dans un script).
dhcpgig : génère des requêtes DHCP avec des adresses mac sources différentes.

Dossier B – Sécurisation de l'infrastructure existante

Mission B1 – Justification de la solution envisagée (16 points)

Question B1.1

Expliquer, en complétant avec des exemples, quels problèmes de sécurité pose l'architecture réseau actuelle, en précisant quels critères de sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité) ne seraient pas respectés.

Compétence évaluée :

B3.4 – Garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des services informatiques et des données de l'organisation face à des cyberattaques

B3.4.1 – Caractériser les risques liés à l'utilisation malveillante d'un service informatique

Excellente maîtrise	6	Tous les problèmes de sécurité (risques) sont expliqués avec un exemple correctement associé à au moins deux critères de sécurité.
Bonne maîtrise	4-5	Tous les problèmes de sécurité (risques) sont expliqués (sans exemples) et correctement associés à au moins deux critères de sécurité.
Maîtrise partielle	1-3	Il manque des problèmes de sécurité ou il n'y a pas d'association avec les critères.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Actuellement, les postes de travail, les bornes Wi-Fi et les serveurs sont connectés sur le même réseau logique. Cela pose de graves problèmes de sécurité car n'importe quel utilisateur, du moment qu'il est connecté au Wi-Fi sans authentification préalable se retrouve de facto connecté au réseau logique :

- un « sniffeur » positionné dans le réseau permettrait de récupérer (sous certaines conditions) des trames échangées (identifiants, fichiers, données à caractère personnel, etc) ;
- une attaque de l'homme du milieu opéré dans le réseau logique impacterait l'ensemble des éléments y compris les données présentes sur le serveur.

Le **critère de confidentialité** des données peut difficilement être respecté dans ce contexte.

Il doit également être mentionné l'**intégrité** dans la mesure où un accès facilité aux données peut permettre de les modifier sans que l'on soit habilité à le faire.

Le **critère de disponibilité** peut également être évoqué :

- si un élément est compromis, l'unique réseau logique va faciliter l'étendue des potentiels dégâts ;
- une attaque par déni de service est facilitée.

Trois points par critère, justifié et illustré, avec un maximum de 6.

Question B1.2

Proposer deux arguments qui justifient l'installation du portail captif pour les apprenants ponctuels.

Compétence évaluée :

B3.1 – Sécuriser les équipements et les usages

B3.3.3 – Gérer les accès et les privilèges appropriés

Excellente maîtrise	6	Deux arguments clairs et pertinents.
Bonne maîtrise	3-4	Deux arguments non justifiés.
Maîtrise partielle	1-2	Un argument ou aucune justification.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Contrôler et journaliser les connexions à des fins de preuve en cas de malveillance

L'organisation est responsable de sa propre connexion donc une traçabilité des échanges via le portail captif répond à cette obligation.

La solution de type portail captif est moins lourde car elle n'impose pas la gestion des comptes (création, suppression) des apprenants sur un annuaire.

Question assez ouverte permettant au candidat d'exprimer ses connaissances sur les capacités de contrôle des portails captifs et leur usage, sans présumer de la légitimité ou de la légalité de ceux-ci.

Question B1.3

Justifier le choix de connexion directe au pare-feu interne.

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.2 - Prendre en compte la sécurité dans un projet de mise en œuvre d'une solution d'infrastructure

Excellente maîtrise	4	Justification correcte avec le risque bien identifié.
Bonne maîtrise		
Maîtrise partielle	1-3	Justification évasive ou insuffisante.
Non maîtrisée, non répondu	0	

Les réseaux internes doivent être strictement cloisonnés vis-à-vis du réseau Wi-Fi mis à disposition des invités de manière à interdire l'accès aux ressources de BLANCA.

Le fait de ne pas connecter le réseau Wi-Fi au cœur du réseau empêche toute interconnexion avec les réseaux internes et renforce ainsi le cloisonnement logique mis en œuvre tout en permettant un accès externe.

Mission B2 – Mise en place de la solution du portail captif (18 points)

Question B2.1

Justifier la pertinence des données personnelles, qui interrogent Mme JOUANDEAU, par la réalisation d'un tableau à trois colonnes : la donnée, la justification de la pertinence dans le formulaire, le traitement effectué par l'organisation parmi les traitements prévus ci-dessus.

Compétence évaluée :

B3.1 Protéger les données à caractère personnel

B3.1.1 - Recenser les traitements sur les données à caractère personnel au sein de l'organisation

B3.1.3 - Appliquer la réglementation en matière de collecte, de traitement et de conservation des données à caractère personnel

Excellente maîtrise	6	Pertinences correctement évaluées et traitements associés.
Bonne maîtrise	4	80% du tableau correct.
Maîtrise partielle	2	Réponse partielle, manque pertinence ou traitement.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, moins de 30% des réponses, pas de réponse.

Donnée	justification de la pertinence	Traitement effectué
Téléphone professionnel *	Oui mais l'obligation est en trop	b
Téléphone personnel *	Non, trop intrusif	
Poste de travail *	Oui, l'obligation est acceptable en raison du traitement C qui peut être anonyme. Le contenu des listes peut être discuté	c
Service dans l'entreprise *		c
Type d'emploi *		c
Formation suivie *		b et c

À noter que la donnée *Poste de travail* et *Types d'emploi* peuvent se recouper.

La donnée *Service dans l'entreprise* peut être considérée comme privée et non pertinente.

Question B2.2

Écrire les règles de redirection afin que les utilisateurs connectés sur le Wi-Fi invité soient redirigés vers la page d'authentification du portail captif lorsqu'ils tentent d'accéder à des sites Web.

Compétence évaluée :

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.2 - Prendre en compte la sécurité dans un projet de mise en œuvre d'une solution d'infrastructure

Excellente maîtrise	4	Les deux règles (pouvant être regroupées sur une seule ligne) sont justes.
Bonne maîtrise	2-3	Une seule règle est présente et juste ou les règles sont partiellement justes.
Maîtrise partielle		
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

	IP source	Port source	IP destination	Port destination	IP traduit	Port traduit	Protocole
1	192.168.30.0/24	*	*	80	192.168.30.1/32	80	TCP
2	192.168.30.0/24	*	*	443	192.168.30.1/32	443	TCP

Le symbole étoile sera accepté dans la colonne Port traduit de même que l'objet « Internet » dans l'IP de destination.

Question B2.3

Écrire les règles de filtrage afin que les utilisateurs connectés sur le Wi-Fi invité puissent ou non accéder à Internet selon qu'ils sont authentifiés ou non.

B3.5 – Assurer la cybersécurité d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

B3.5.2 - Prendre en compte la sécurité dans un projet de mise en œuvre d'une solution d'infrastructure

Excellente maîtrise	8	Toutes les cinq règles sont présentes et justes.
Bonne maîtrise	6	Au moins trois règles justes ou les règles 10 et 11.
Maîtrise partielle	1-4	Beaucoup de règles sont manquantes et/ou inexactes.
Non maîtrisée, non répondu	0	Réponse non adaptée, pas de réponse.

Règles de filtrage sur le flux entrant de l'interface Wi-Fi du pare-feu interne

	Authentification	IP source	Port source	IP destination	Port destination	Protocole	Action
7	NON	192.168.30.0/24	*	192.168.30.1/32	53	TCP/UDP	Accepté
8	NON	192.168.30.0/24	*	192.168.30.1/32	80	TCP	Accepté
9	NON	192.168.30.0/24	*	192.168.30.1/32	443	TCP	Accepté
10	OUI	192.168.30.0/24	*	*	80	TCP	Accepté
11	OUI	192.168.30.0/24	*	*	443	TCP	Accepté